



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

SQUID

Advanced Physics Laboratory

Fynn Kanja 3780065
Valentino D'Agosto 3763229
Gruppe O43

Experiment durchgeführt am: 12. Mai 2026

Abstract

In diesem Experiment wird mit einem SQUID gearbeitet um kleinste Magnetfeldänderungen zu detektieren

Contents

1	Introduction	3
1.1	Aufgabestellung	3
1.2	Theoretische Grundlagen	4
1.2.1	Supraleitung	4
1.2.2	Supraleitende Ringe	7
1.2.3	Josephson-Effekt	7
1.2.4	SQUID Sensor	7
1.3	Experimenteller Aufbau	7
2	Ergebnisse und Diskussion	8
2.1	Hochtemperatur-Supraleiter im inhomogenen Magnetfeld	8
2.1.1	Ermittlung des horizontalen und vertikalen Verlauf des Permanent-Magnetfeldes	8
2.1.2		9
2.2	Spannungs-Strom-Messungen an einem DC-SQUID	9
2.3	Shapiro-Stufen-Messung	9
2.4	Bestimmung von T_c des SQUID Sensors	9

1 Introduction

1.1 Aufgabestellung

1. Zusammen mit dem Betreuer führen Sie einen auf 77 K abgekühlten, massiven, schmelztexturierten Hochtemperatur-Supraleiter-Zylinder von oben in ein inhomogenes Magnetfeld aus 4 Permanentmagnetplatten ein. Beobachten Sie die Effekte bei der Erwärmung und erklären Sie diese anhand Ihrer Kenntnisse aus der Vorbereitung. Messen Sie den horizontalen und vertikalen Verlauf des Permanent-Magnetfeldes über den Platten mit einem Hallsensor.
2. Spannungs-Strom-Messungen an einem DC-SQUID
 - (a) Aufnehmen der V-I Kennlinie, Bestimmung des kritischen Stromes $2 \times I_C$ des SQUID-Sensors, siehe Abb. V3 (Mr. SQUID guide S.10-13, Fig. 3-6)
 - (b) Bestimmung des Widerstandes im normalleitenden Zustand $R_N/2$ (normal state resistance), aus Steigung V-I, Abb. V4 (Mr. Squid guide S.13, Fig. 3-7) [6]
 - (c) Bestimmung der charakteristischen Spannung als Produkt $I_C \times R_N \sim 100 - 200 \mu\text{V}$
3. Shapiro-Stufen-Messung (V-I-Messung mit Mikrowellen-Einkopplung), Bestimmung von e/h aus den Messungen (Mr. SQUID guide S. 72-77) [6]
4. $V-\phi$ Charakterisierung, Flux-locked-loop Messungen (FLL) (siehe auch Mr. SQUID guide S. 15 ff, und S. 27-28) [6]
 - (a) Bestimmung der maximalen Spannungsmodulation ΔV für ein Flussquant ϕ_0 , und der Induktivität L des SQUID-Sensors, siehe unten S. 27 von Versuchsbeschreibung [5]
 - (b) Bestimmung des Modulationsparameters β_L mit 2 verschiedenen Methoden, siehe S. 28 der Versuchsbeschreibung [5]
 - (c) Flussquantisierung in supraleitenden Ringen, Bestimmung des Zusammenhangs zwischen V_{OUT} (SQUID) und dem vorhandenen magnetischen Fluss (siehe Advanced Experiments Section 7) [6]
5. Bestimmen Sie die kritische Temperatur T_c von $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$, dem Material des SQUID-Sensors näherungsweise, indem Sie die I - V -Kurve aus Aufgabe B) alle 1 K im Temperaturbereich von 77 K bis ca. 100 K aufnehmen. Die Temperatur wird mit einer Halbleiterdiode detektiert und ausgelesen. Die Variation der Temperatur erfolgt durch sehr langsames Herausziehen (und Fixieren) des SQUID-Stabes aus dem flüssigen Stickstoff. (Mr. SQUID guide S. 57-63 und S. 78-84) [6]

1.2 Theoretische Grundlagen

1.2.1 Supraleitung

Supraleitung ist ein makroskopisches Quantenphänomen, dass in Materialien auftritt, deren elektrischer Widerstand bei einer bestimmten Sprungtemperatur T_c praktisch null wird. Sie wurde von Heike Kamerlingh Onnes 1911 mittels einer stark gekühlten Quecksilber Probe ($T_c \gtrsim 0\text{K}$) entdeckt. Wegen der Aufwendigkeit, die Probe so stark herunterzukühlen wurde erst ungefähr 20 Jahre später in 1933 der Meißner-Ochsenfeld-Effekt, von Walther Meißner und Robert Ochsenfeld, gezeigt. Nochmal 15 Jahre weiter, gab es eine theoretische Erklärung der Supraleitung mit der BCS-Theorie, welche 1957 von Bardeen, Cooper und Schrieffer aufgestellt wurde. Die Flussquantisierung in supraleitenden Ringen, welches, das Hauptprinzip der SQUID Sensoren ist, nochmal gute 20 Jahre später theoretisch vorhergesagt und in 1961 experimentell bestätigt. [6] [5]

Nach der Entdeckung von Hochtemperatur-Supraleiter, wurden Supraleiter viel alltagstauglicher für, das handelsübliche Labor, da sie nicht mehr mit flüssigem Helium, sondern mit flüssigem Stickstoff heruntergekühlt werden welcher wesentlich günstiger ist [7].

In der heutigen Zeit gibt es tausende von Materialien welche supraleitende Eigenschaften besitzen. Grob kann man diese in Supraleiter Typ I und Typ II aufteilen. (Mittels des Meißner Effekts)

Supraleiter Typ I Bei diesem Typen wird ein äußeres Magnetfeld vollständig aus dem Inneren des Supraleiters entfernt, bis auf eine dünne oberflächennahe Schicht, des Materials. Dort nimmt das Magnetfeld stark exponentiell ab, die Dicke dieser oberflächennahen Schicht wird (Londonsche) Eindringtiefe genannt und befindet sich in einem ungefähren Bereich von ungefähr 100nm. [3]. Dieser Zustand wird als Meißner Phase bezeichnet, die unterhalb der kritischen Temperatur auftritt $T < T_c$ wie in Abbildung 1 zu sehen ist.

Wichtig zu erwähnen ist, dass der supraleitende Zustand nicht allein von der Temperatur abhängig ist. Auch unterhalb der kritischen Temperatur $T < T_c$ kann ein Supraleiter 1. Art normal leitend werden und so einen nicht vernachlässigbar kleinen Widerstand besitzen. Dazu kommt es, wenn entweder das äußere Magnetfeld einen kritischen Wert B_c oder die Stromdichte durch den Supraleiter einen kritischen Wert J_c überschreitet. [3]

Cooper-Paare Die Supraleitung von Typ-I-Supraleitern wird durch die Bildung sogenannter Cooper-Paare erklärt. In einem gewöhnlichen elektrischen

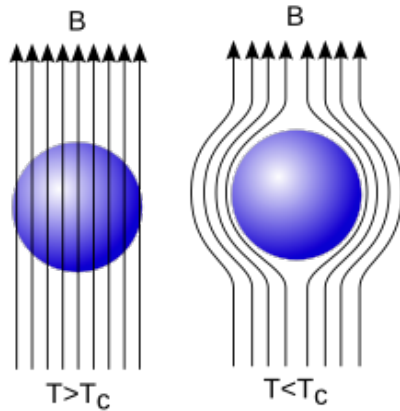


Figure 1: Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt, als Eigenschaft von Supraleitern Typ. 1 in der Meißner Phase, ein von außen angelegtes magnetisches Feld vollständig aus dem Inneren zu verdrängen. Der Supraleiter ist somit nicht nur ein idealer Leiter ohne Widerstand, sondern auch ein idealer Diamagnet. [2]

Leiter bewegen sich Elektronen durch das Kristallgitter des Materials. Dabei werden sie an Gitterfehlern und an thermischen Gitterschwingungen, den sogenannten Phononen, gestreut. Diese Streuprozesse verursachen den elektrischen Widerstand.

Unterhalb der kritischen Temperatur verändert sich dieses Verhalten grundlegend. Ein Elektron, das sich durch das Kristallgitter bewegt, zieht aufgrund seiner negativen Ladung die positiv geladenen Atomrümpfe geringfügig an. Dadurch entsteht lokal für kurze Zeit eine erhöhte positive Ladungsdichte. Da die Atomrümpfe deutlich schwerer und somit träger sind als die Elektronen, folgt ihre Bewegung verzögert und diese Gitterverzerrung bleibt für einen kurzen Moment bestehen. Ein zweites Elektron kann von dieser positiven Ladungsdichte angezogen werden, da sich die Atomrümpfe noch in Richtung der ursprünglichen Position des ersten Elektrons verschoben haben. In diesem Bereich ist die Dichte der positiv geladenen Atomrümpfe daher kurzzeitig erhöht, wodurch für das zweite Elektron eine anziehende Wirkung entsteht. Auf diese Weise entsteht eine indirekte, durch Phononen vermittelte Anziehung zwischen zwei Elektronen.

Ist diese Anziehung stärker als die elektrische Coulomb-Abstoßung, bilden die beiden Elektronen ein gebundenes Paar, das als Cooper-Paar bezeichnet wird. Die Elektronen eines Cooper-Paares besitzen entgegengesetzte Impulse und entgegengesetzten Spin. Dadurch beträgt der Gesamtimpuls und der Gesamtspin des Paares jeweils null.

Mikroskopisch erstreckt sich ein Cooper-Paar nicht nur über wenige Atom-

abstände, sondern über viele tausend Gitterabstände. Die beiden Elektronen sind daher nicht als eng gebundenes Teilchenpaar zu verstehen, sondern als ein gemeinsamer quantenmechanischer Zustand, bei dem die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen über einen großen Bereich des Kristallgitters verteilt sind. Obwohl die Elektronen räumlich weit voneinander entfernt sein können, bleiben sie durch die phonenvermittelte Wechselwirkung miteinander gekoppelt und verhalten sich wie eine Einheit.

Da sich die Wellenfunktionen vieler Cooper-Paare stark überlappen, können sie nicht mehr als voneinander unabhängige Paare betrachtet werden. Stattdessen befinden sich sehr viele Cooper-Paare gleichzeitig im selben makroskopischen Quantenzustand und bilden ein gemeinsames Kondensat. Dieses Kondensat wird durch eine einzige kohärente Wellenfunktion beschrieben, sodass sich alle Cooper-Paare gemeinsam und geordnet durch das Kristallgitter bewegen. Gerade diese kollektive Bewegung ist eine wesentliche Voraussetzung für das widerstandsfreie Fließen des elektrischen Stroms. [4] [5] [3] [1]

Supraleiter Typ II Supraleiter des Typs II verhalten sich bis zu einem *unteren kritischen Magnetfeld* B_{c1} in der Meißner Phase und verhalten sich somit analog zu Supraleiter des Typs I. Ist, dass äußere Magnetfeld aber höher als B_{c1} , so können die magnetischen Feldlinien in der Form von Flussschläuchen in, dass Material eindringen. Dabei kann der magnetischer Fluss Φ , in solch einem Schlauch, immer nur gleich dem magnetischen Flussquants sein. [5] [3] Da durch den gesamten Supraleiter nur eine ganzzahlige Anzahl, solche Flussschläuche durchlaufen, ist der gesamte magnetische Fluss ein ganzzahliges Vielfaches des magnetischen Flussquants.

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2.07 \times 10^{-15} \text{Vs} \quad (1)$$

Ist das äußere Magnetfeld noch stärker und oberhalb des *oberen kritischen Magnetfeldes* B_{c2} ist der supraleitende Zustand nicht mehr vorhanden.

Theoretisch sind Supraleiter zweiter Art nicht so gut verstanden wie die, der erster Art. Es wird angenommen, dass auch bei diesen Supraleitern es zur Bildung von Cooper Paaren kommt. Jedoch konnte noch kein allgemein akzeptiertes Modell gefunden werden, dass diese Supraleiter vollständig beschreiben kann. Die Entdeckung eines solchen Modells wäre sehr interessant, da alle Hochtemperatur-Supraleiter, die meisten supraleitenden Legierungen und Eisen-Pniktide Supraleiter der zweiten Art sind.

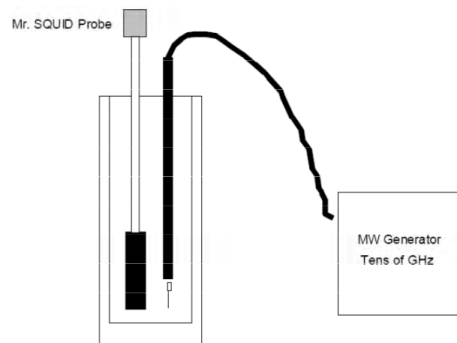


Figure 2: Schematischer Versuchsaufbau, der Aufgabe 3 zur Bestimmung der Shapiro-Stufen. Mit der Mr. Squid Probe und der verbundenen $\lambda/4$ Antenne im Kryostaten, der mit flüssigen Stickstoff gefüllt ist. Versuchsaufbau für Aufgabe 2, 4 und 5 sehr analog, nur ohne die $\lambda/4$ Antenne.

1.2.2 Supraleitende Ringe

Die Basis eines Squid Sensores ist ein Supraleitender Ring

1.2.3 Josephson-Effekt

1.2.4 SQUID Sensor

1.3 Experimenteller Aufbau

Für den ersten Teil des Experimentes, wurde ein auf 77 K abgekühlten, massiven, schmelztexturierten Hochtemperatur-Supraleiter-Zylinder in ein, aus einer Fläche von 4 Paramagneten erzeugtes, inhomogenes Magnetfeld eingebracht. Für den zweiten Teil wurde ein mit flüssigem Stickstoff gefülltes Kryostat benutzt in dem der SQUID Sensor drin war.

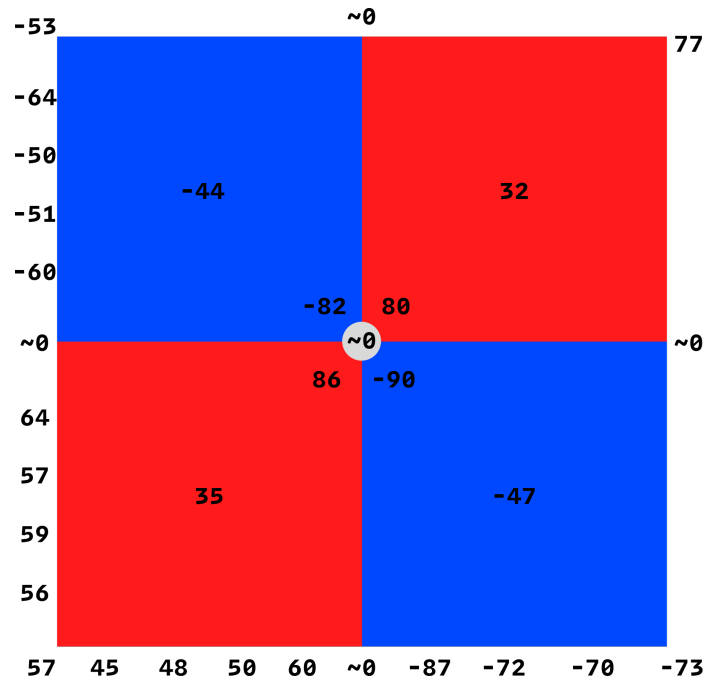


Figure 3: Alle Zahlen, sind in den Einheiten mT gemessen wurden

2 Ergebnisse und Diskussion

2.1 Hochtemperatur-Supraleiter im inhomogenen Magnetfeld

2.1.1 Ermittlung des horizontalen und vertikalen Verlauf des Permanent-Magnetfeldes

Mittels eine Hall Sonde wurde bevor der Supraleiter in dass inhomogene Feld kommt, gemessen wie die ausrichtugne der einzelnen Magnete sind um die folgenden Effekte besser erklären zu können.

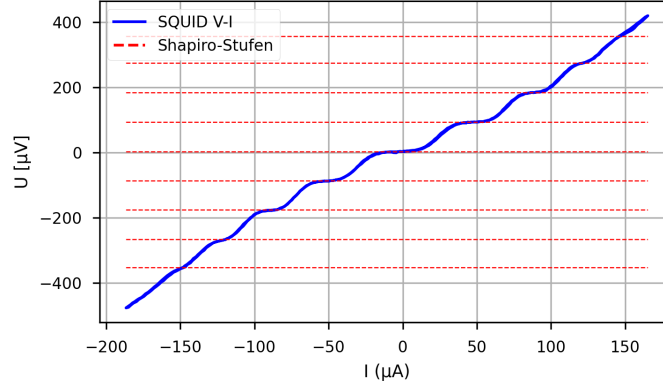


Figure 4: Shapiro-Stufen, entstanden durch MW-Antenne. Horizontale Linien sind die einzelnen Stufen. Mittlerer Spannungsunterschied zwischen den Shapiro-Stufen: $\Delta U = 88.625 \pm 1.10 \mu\text{V}$

2.1.2

2.2 Spannungs-Strom-Messungen an einem DC-SQUID

2.3 Shapiro-Stufen-Messung

2.4 Bestimmung von T_c des SQUID Sensors

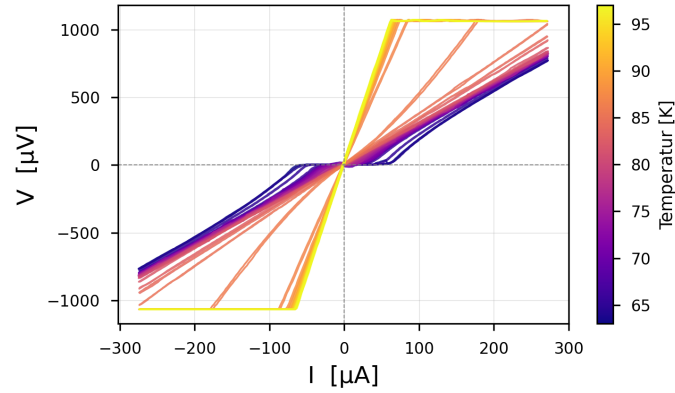


Figure 5: U-I-Kennlinie in Abhängigkeit der Temperatur $T \in [63\text{K}, 97\text{K}]$ in 1K Schritten

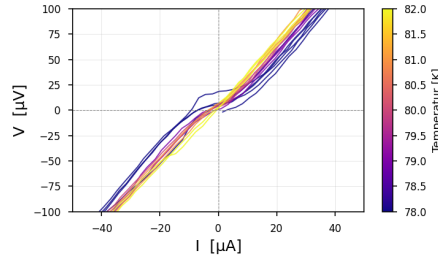


Figure 6: U-I-Kennlinie in Abhängigkeit der Temperatur $T \in [77K, 82K]$ in $1K$ Schritten. Wobei der genaue Schritt von Supraleitender Phase in Normalleitende Phase zu erkenne ist

List of Figures

- 1 Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt, als Eigenschaft von Supraleitern Typ. 1 in der Meißner Phase, ein von außen angelegtes magnetisches Feld vollständig aus dem Inneren zu verdrängen. Der Supraleiter ist somit nicht nur ein idealer Leiter ohne Widerstand, sondern auch ein idealer Diamagnet. [2] 5
- 2 Schematischer Versuchsaufbau, der Aufgabe 3 zur Bestimmung der Shapiro-Stufen. Mit der Mr. Squid Probe und der verbundenen $\lambda/4$ Antenne im Kryostaten, der mit flüssigen Stickstoff gefüllt ist. Versuchsaufbau für Aufgabe 2, 4 und 5 sehr analog, nur ohne die $\lambda/4$ Antenne. 7
- 3 Alle Zahlen, sind in den Einheiten mT gemessen wurden 8
- 4 Shapiro-Stufen, entstanden durch MW-Antenne. Horizontale Linien sind die einzelnen Stufen. Mittlerer Spannungsunterschied zwischen den Shapiro-Stufen: $\Delta U = 88.625 \pm 1.10 \mu V$ 9
- 5 U-I-Kennlinie in Abhängigkeit der Temperatur $T \in [63K, 97K]$ in $1K$ Schritten 9
- 6 U-I-Kennlinie in Abhängigkeit der Temperatur $T \in [77K, 82K]$ in $1K$ Schritten. Wobei der genaue Schritt von Supraleitender Phase in Normalleitende Phase zu erkenne ist 10

List of Tables

References

- [1] Contributors of Wikipedia. *Cooper-Paar*. Version vom 20.6.2025, abgerufen am 5.6.2026. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Cooper-Paar>.
- [2] Contributors of Wikipedia. *Meißner-Ochsenfeld-Effekt*. Version vom 14.9.2025, abgerufen am 5.6.2026. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fner-Ochsenfeld-Effekt>.
- [3] Contributors of Wikipedia. *Supraleitung*. Version vom 3.12.2025, abgerufen am 2.6.2026. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Supraleiter>.
- [4] Wolfgang Demtröder. *Experimentalphysik 3*. Edition 5, abgerufen am 2.6.2026. DOI: 10.1007/978-3-662-49094-5.
- [5] Michael Lorenz. *Flussquantisierung in supraleitenden Ringen: Experimente mit einem DC-SQUID*. Version 40 vom 04.05.2016, abgerufen am 24.5.2026. URL: https://home.uni-leipzig.de/~physfp/manuals/SQUID_FP.pdf.
- [6] Randy W. Simon et al. *Mr. SQUID® User's Guide*. Version 6.5, abgerufen am 24.5.2026. STAR Cryoelectronics, LLC. URL: https://home.uni-leipzig.de/~physfp/manuals/MrSQUID%20Manual%206_5.pdf.
- [7] TU Dresden. *Flüssig Helium und flüssig Stickstoff Preisliste der TU Dresden*. Version vom 12.9.2023, abgerufen am 2.6.2026. URL: <https://tu-dresden.de/ing/maschinenwesen/iet/kkt/zentrale-heliumanlage/berechnungsgrundlage>.